

INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA COMPUTACIONAL

Ramón Álvarez-Vaz; Gabriel Bermúdez

Miércoles 19 de agosto 2026



FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS
Y DE ADMINISTRACIÓN

**DEPARTAMENTO DE
MÉTODOS CUANTITATIVOS**



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

CLASES

Miércoles y Viernes de 10:00 a 12:00.

Exposiciones teórico-prácticas y algunos días exclusivamente dedicados a la realización de ejemplos, problemas y ejercicios en R.

ASPECTOS REGLAMENTARIOS

CLASES

Miércoles y Viernes de 10:00 a 12:00.

Exposiciones teórico-prácticas y algunos días exclusivamente dedicados a la realización de ejemplos, problemas y ejercicios en R.

DOCENTES

Ramón Álvarez-Vaz

Gabriel Bermúdez.

CLASES

Miércoles y Viernes de 10:00 a 12:00.

Exposiciones teórico-prácticas y algunos días exclusivamente dedicados a la realización de ejemplos, problemas y ejercicios en R.

DOCENTES

Ramón Álvarez-Vaz

Gabriel Bermúdez.

BIBLIOGRAFÍA

Además de las transparencias de cada clase:

- *Introduction to scientific programming and simulation using R.* - Jones, Maillardet y Robinson. (Jones and Robinson 2014)

CLASES

Miércoles y Viernes de 10:00 a 12:00.

Exposiciones teórico-prácticas y algunos días exclusivamente dedicados a la realización de ejemplos, problemas y ejercicios en R.

DOCENTES

Ramón Álvarez-Vaz

Gabriel Bermúdez.

BIBLIOGRAFÍA

Además de las transparencias de cada clase:

- *Introduction to scientific programming and simulation using R.* - Jones, Maillardet y Robinson. (Jones and Robinson 2014)

Y para algunos temas pueden consultar:

- *Introducing Monte Carlo methods with R.* - Robert y Casella, (Robert 2010)
- *Using R for numerical analysis in science and engineering.* - Bloomfield (Bloomfield 2014)
- *Numerical Optimization.* - Nocedal y Wright, (Jorge Nocedal 2006)

Las evaluaciones serán las siguientes:

Las evaluaciones serán las siguientes:

- Una revisión (30pts).
- Una carpeta de ejercicios (20pts).
- Una Entrega final (40pts).
- Evaluación individual de la exposición del trabajo grupal (10pts).

Las evaluaciones serán las siguientes:

- Una revisión (30pts).
- Una carpeta de ejercicios (20pts).
- Una Entrega final (40pts).
- Evaluación individual de la exposición del trabajo grupal (10pts).

¿Cómo exoneró la parte escrita del examen?

Las evaluaciones serán las siguientes:

- Una revisión (30pts).
- Una carpeta de ejercicios (20pts).
- Una Entrega final (40pts).
- Evaluación individual de la exposición del trabajo grupal (10pts).

¿Cómo exonerar la parte escrita del examen?

- Obteniendo al menos 15 de los 30 puntos de la revisión.
- Obteniendo al menos 10 de los 20 puntos de la carpeta.
- Obteniendo al menos 20 de los 40 pts del Trabajo final.
- Obteniendo al menos 5 de los 10 pts de la exposición del trabajo en grupo.
- **Obteniendo al menos 50 pts entre los tres anteriores.**

El curso se dividirá en dos grandes partes:

El curso se dividirá en dos grandes partes:

MÉTODOS COMPUTACIONALES

- Errores.
- Estructuras de Control.
- Ceros de funciones.
- Optimización numérica.
- Integración numérica.

El curso se dividirá en dos grandes partes:

MÉTODOS COMPUTACIONALES

- Errores.
- Estructuras de Control.
- Ceros de funciones.
- Optimización numérica.
- Integración numérica.

SIMULACIÓN

- Generación de variables aleatorias.
- Reducción de varianza.
- Integración de Monte-Carlo.
- Bootstrap (si nos alcanza el tiempo).

PREVIATURAS

Si bien se requiere contar con Probabilidad I, se valorará contar con conocimientos de Inferencia I. Sobre todo cuando se llegue al capítulo de optimización.

PREVIATURAS

Si bien se requiere contar con Probabilidad I, se valorará contar con conocimientos de Inferencia I. Sobre todo cuando se llegue al capítulo de optimización.

Adicionalmente, se valorará conocimiento del software R. Sin embargo, se espera que con este curso el estudiante ahonde en su manejo del programa orientado a la programación científica.

PREVIATURAS

Si bien se requiere contar con Probabilidad I, se valorará contar con conocimientos de Inferencia I. Sobre todo cuando se llegue al capítulo de optimización.

Adicionalmente, se valorará conocimiento del software R. Sin embargo, se espera que con este curso el estudiante ahonde en su manejo del programa orientado a la programación científica.

Aquellos que hayan cursado *Métodos Numéricos* en Fing notarán algunas similitudes en los contenidos. Sin embargo, este curso está orientado a la aplicación de técnicas computacionales en el ámbito de la estadística.

COMPLEMENTOS DE LOS TEMAS

- Cursos de cálculo o análisis numérico de otras carreras de grado de la Udelar.
- Presentación de algunos problemas de la vida real que a poco de razonar nos llevan a tener que usar para su resolución una serie de técnicas de aproximación, de simulación en el sentido más amplio y obviamente el uso de alguna herramienta informática.
- Actualmente es impensable tratar de hacer cálculos estadísticos medianamente complejos sin usar una herramienta informática como puede ser un lenguaje de programación de alto nivel paquete estadístico (R, Matlab, Octave, C, Fortran, Python, Julia).
- Por ese motivo deberemos tratar de resolver nuestros problemas en cuestión con la ayuda de la computadora y teniendo por lo tanto que aprender a entender cual es la "*matemática*" que esta usa y que veremos se diferencia bastante de los que podemos haber aprendido en nuestros cursos de cálculo diferencial e integral, de álgebra lineal, etc.

TRATAMOS DE SUMAR Y.....

Supongamos que deseamos obtener la suma

$$\sum_{k=1}^{k=300000} \frac{1}{30} \quad (1)$$

A priori sabemos cuanto debe dar esa suma, que consiste en sumar 300000 veces $1/30$, cuya respuesta es 10000. Sin embargo cuando deseemos evaluar la suma con el uso de una computadora veremos que las cosas no son tan fáciles ya que podemos tener como resultado

$$\sum_{k=1}^{k=300000} \frac{1}{30} = 10000,0000000228 \quad \text{!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!} \quad (2)$$

TRATAMOS DE SUMAR Y....

Supongamos que deseamos obtener la suma

$$\sum_{k=1}^{k=300000} \frac{1}{30} \quad (1)$$

A priori sabemos cuanto debe dar esa suma, que consiste en sumar 300000 veces $1/30$, cuya respuesta es 10000. Sin embargo cuando deseemos evaluar la suma con el uso de una computadora veremos que las cosas no son tan fáciles ya que podemos tener como resultado

$$\sum_{k=1}^{k=300000} \frac{1}{30} = 10000,0000000228 \quad \text{!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!} \quad (2)$$

Como puede darse esta situación? Muy sencillo ya que nuestra respuesta de 10000 es válida en la medida en que nosotros estamos acostumbrados a manejarnos usando el sistema decimal mientras que las computadoras hacen sus cálculos en el sistema binario (en base 2)

VEAMOS PORQUÉ

```
k<-300000
sumando<-1/30
str(sumando)
suma<-0
for (i in 1:k)
{
  suma<-suma+sumando
}
compara=sumando*k
compara==suma
[1] FALSE
all.equal(compara,suma,tolerance = 1.5e-12)
[1] "Mean relative difference: 2.277557e-12"
all.equal(compara,suma)
[1] TRUE
signif(suma,10)
round(suma,10)
suma-compara
```

VEAMOS PORQUÉ

```
k<-300000
sumando<-1/30
str(sumando)
suma<-0
for (i in 1:k)
{
  suma<-suma+sumando
}
compara=sumando*k
compara==suma
[1] FALSE
all.equal(compara,suma,tolerance = 1.5e-12)
[1] "Mean relative difference: 2.277557e-12"
all.equal(compara,suma)
[1] TRUE
signif(suma,10)
round(suma,10)
suma-compara
```

Vemos entonces que algo tan sencillo como una suma de términos constantes se calcula en forma diferente a como lo haríamos en forma manual, por lo que podemos hacernos una idea de cómo será la situación cuando debamos evaluar integrales, derivadas, determinantes.

EVALUACIÓN DE POLINOMIOS

Algo tan sencillo como evaluar un *polinomio de grado n* (Mathews2004) que se presenta como una *Combinación Lineal de $n+1$ términos*, se puede resolver de forma más sencilla usando un poco el ingenio

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} \dots\dots\dots + a_2 x^2 + a_1 x^1 + a_0 \quad (3)$$

- Evaluar $P(c)$ implica hacer una cuantas operaciones (calcular las diferentes potencias de x , multiplicarlas por sus respectivas coeficientes y luego evaluar la suma. Sin embargo podemos hacer casi la mitad de las operaciones con solo factorizar mediante multiplicaciones encajadas

EVALUACIÓN DE POLINOMIOS

Algo tan sencillo como evaluar un *polinomio de grado n* (Mathews2004) que se presenta como una *Combinación Lineal de $n+1$ términos*, se puede resolver de forma más sencilla usando un poco el ingenio

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} \dots \dots \dots + a_2 x^2 + a_1 x^1 + a_0 \quad (3)$$

- Evaluar $P(c)$ implica hacer una cuantas operaciones (calcular las diferentes potencias de x , multiplicarlas por sus respectivas coeficientes y luego evaluar la suma. Sin embargo podemos hacer casi la mitad de las operaciones con solo factorizar mediante multiplicaciones encajadas
- Para un polinomio de grado 5 tenemos $P(x) = a_5 x^5 + a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x^1 + a_0$

EVALUACIÓN DE POLINOMIOS

Algo tan sencillo como evaluar un *polinomio de grado n* (Mathews2004) que se presenta como una *Combinación Lineal de $n+1$ términos*, se puede resolver de forma más sencilla usando un poco el ingenio

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} \dots \dots \dots + a_2 x^2 + a_1 x^1 + a_0 \quad (3)$$

- Evaluar $P(c)$ implica hacer una cuantas operaciones (calcular las diferentes potencias de x , multiplicarlas por sus respectivas coeficientes y luego evaluar la suma. Sin embargo podemos hacer casi la mitad de las operaciones con solo factorizar mediante multiplicaciones encajadas
- Para un polinomio de grado 5 tenemos $P(x) = a_5 x^5 + a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x^1 + a_0$
- Si factorizamos tenemos $P(x) = (((((a_5 x + a_4)x + a_3)x + a_2)x + a_1)x + a_0$ vemos que es mucho más sencillo de calcular .
- Vamos viendo entonces que no solo se trata de ver que calcular a veces es una cuestión de estrategia!!!!

CEROS DE FUNCIONES O RAÍCES DE ECUACIONES NO LINEALES

Supongamos que tenemos una Variable Aleatoria con función de distribución conocida $F_X(x)$.

- Si tuviésemos necesidad de encontrar el percentil alfa-ésimo, lo que tendremos que calcular es

$$F_X(x) = \alpha$$

o lo que es lo mismo

$$F_X(x) - \alpha = 0$$

- Muchas veces $F_X(x)$ puede tener una expresión complicada para evaluar, por lo tanto resolver la integral no se puede hacer analíticamente.
- Una posibilidad es resolver la ecuación antes planteada.

PROYECTO DE INVERSIONES

Supongamos que tenemos un proyecto de inversión tal cual aparece en la figura que sigue. En ese caso el Valor Presente Neto (VPN) es

$$VPN = -I_0 + \sum_{k=1}^{k=n} \frac{I_k}{(1+i)^k} \quad (4)$$

PROYECTO DE INVERSIONES

Supongamos que tenemos un proyecto de inversión tal cual aparece en la figura que sigue. En ese caso el Valor Presente Neto (VPN) es

$$VPN = -I_0 + \sum_{k=1}^{k=n} \frac{I_k}{(1+i)^k} \quad (4)$$

A partir del VPN, nosotros podemos estar interesados en calcular la tasa de interés a la que se reproducen los fondos.

Es decir que esa tasa, que es la Tasa Interna de Retorno (TIR) es la que verifica

$$VPN = -I_0 + \sum_{k=1}^{k=t} \frac{I_k}{(1+i)^k} = 0 \quad (5)$$

Entonces estamos nuevamente enfrentados a tener que resolver, en este caso la ecuación $f(x) = 0$, con $f(x)$ una función polinómica de grado t en $(1+i)$

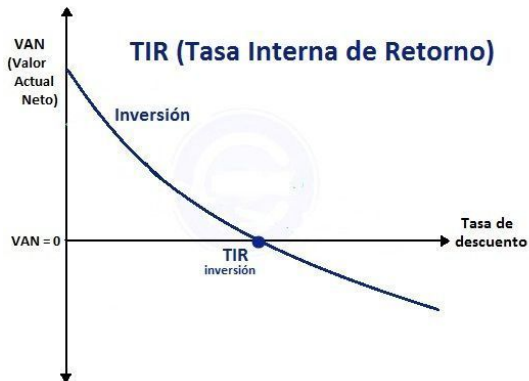


FIGURA 1: Tasa Interna de Retorno. fuente:
<https://economipedia.com/definiciones/tasa-interna-de-retorno-tir.html>

EJEMPLO 3 (4)

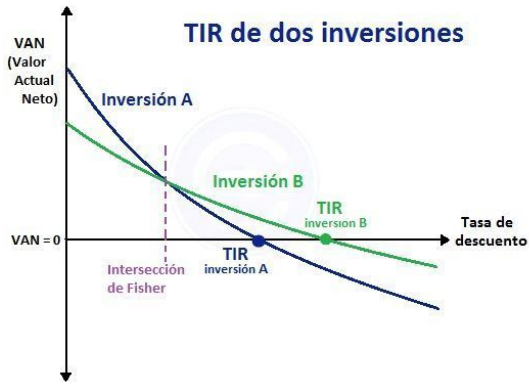


FIGURA 2: Tasa Interna de Retorno para 2 proyectos. fuente: <https://economipedia.com/definiciones/tasa-interna-de-retorno-tir.html>

MODELOS DE CRECIMIENTO

Hay problemas vinculados al crecimiento de poblaciones, en el campo de la **Biología** y de la **Demografía** cuya solución se basa en la resolución de ecuaciones diferenciales o de ecuaciones no lineales.

Supongamos que tenemos una población que varía en el tiempo, es decir que tenemos $N(t)$ cantidad de individuos en t y si suponemos que la velocidad de cambio de la población es proporcional a una constante y a la población en un momento dado nos queda una ecuación diferencial como sigue:

$$\frac{dN(t)}{dt} = N(t)\lambda \quad (6)$$

La ecuación (6) se puede resolver y nos queda el siguiente planteo:

$$\begin{aligned} \int_0^t \frac{dN(t)}{dt} &= \int_0^t N(t)\lambda \\ \Rightarrow \ln(N(t)) - \ln(N(0)) &= \lambda t - \lambda 0 \\ \Rightarrow \ln\left[\frac{N(t)}{N(0)}\right] &= \lambda t \end{aligned} \quad (7)$$

SOLUCIÓN

$$\frac{N(t)}{N(0)} = e^{\lambda t} \Rightarrow N(t) = N(0)e^{\lambda t} \Rightarrow N(t) - N(0)e^{\lambda t} = 0 \quad (8)$$

Una variante de este modelo de crecimiento es si suponemos que existen además parámetros que regulan la entrada o salida (inmigración o emigración). En ese caso lo que tenemos es de la forma:

$$\begin{aligned} \frac{dN(t)}{dt} &= N(t)\lambda + v \\ \Rightarrow N(t) &= N(0)e^{\lambda t} + \frac{v}{\lambda}(e^{\lambda t} - 1) \end{aligned} \quad (9)$$

En ese caso suponiendo que conocemos $N(0)$, λ , v y $N(1)$ otra forma de plantear es:

$$\begin{aligned} N(1) + \frac{v}{\lambda} &= (N(0) + \frac{v}{\lambda})e^{\lambda} \\ \Rightarrow N(1) - N(0)e^{\lambda} - \frac{v}{\lambda}(e^{\lambda} - 1) &= 0 \end{aligned} \quad (10)$$

RESOLVIENDO INTEGRALES FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN

- Tenemos la siguiente función de densidad, $f(x) = \frac{e^{-\lambda x} \lambda^n x^{n-1}}{\Gamma(n)}$ para $0 \leq x \leq \infty$ donde $\Gamma(n)$ es la función gamma $\Gamma(n) = \int_0^\infty e^{-x} x^{n-1} dx$ Como vemos tenemos que evaluar 2 integrales.
- Mas frecuente aún el caso de que $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right]$ que no es más que la ya conocida Variable Aleatoria Normal o lo que es lo mismo $x \sim N(\mu, \sigma^2)$.
- En este caso tenemos una integral que no se puede resolver mediante los métodos convencionales vistos en nuestros cursos de cálculo, con lo que deberemos lidiar con nuestra computadora que calcula en base 2 una solución aproximada a la integral que queremos evaluar.

TENIENDO QUE MAXIMIZAR FUNCIONES

- En los diferentes cursos de Inferencia hemos aprendido que bajos ciertos supuestos dada una Variable Aleatoria (la que usamos antes VA normal) la función de verosimilitud es

$$L(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n, \phi) = \prod_{i=1}^{i=n} f(x_i / \mu_i, \phi) \quad (11)$$

En nuestro caso tenemos

$$f(x / \mu, \phi) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp \left[\frac{-1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right)^2 \right] \Rightarrow L(\mu, \sigma) = \prod_{i=1}^{i=n} f(x_i / \mu_i, \phi). \quad (12)$$

- Sabemos entonces que la estimación máximo verosímil para el vector de parámetros considerado surge de resolver $\frac{\partial l}{\partial \mu} = 0$ y $\frac{\partial l}{\partial \sigma} = 0$ donde $l(\mu, \sigma) = \log(L(\mu, \sigma))$ y vemos que deberemos aprender a ver como hace la computadora para resolver las derivadas
- Aprenderemos en el curso cual es una forma de resolver numéricamente la estimación *máximo verosímil* mediante la aplicación del método de Newton-Raphson.

EJEMPLO 6 (BOOTSTRAP)- APVP CON LÍMITE CONSTANTE

La Figura que sigue compara la función T_x (evaluada en $x=0$), que son los *años-persona* vividos (área bajo la función de supervivencia) con el indicador APVP, que serían los años persona no vividos por todas las causas de fallecimiento, el cual se corresponde con el área entre la constante l_0 y la función l_x (hasta la edad designada como límite).

EJEMPLO 6 (BOOTSTRAP)- APVP CON LÍMITE CONSTANTE

La Figura que sigue compara la función T_x (evaluada en $x=0$), que son los *años-persona* vividos (área bajo la función de supervivencia) con el indicador APVP, que serían los años persona no vividos por todas las causas de fallecimiento, el cual se corresponde con el área entre la constante l_0 y la función l_x (hasta la edad designada como límite).

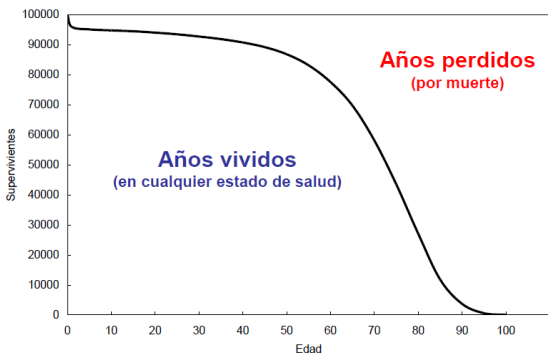


FIGURA 3: APVP con límite constante. Fuente: Manual de Epidat.

Es por esto que se propone utilizar el tercer supuesto planteado por Arriaga(1996) obteniendo la siguiente ecuación:

Es por esto que se propone utilizar el tercer supuesto planteado por Arriaga1996) obteniendo la siguiente ecuación:

$$APVP = \sum_{x=0}^{\omega-1} e_x d_x. \quad (13)$$

EJEMPLO 6 (BOOTSTRAP) - APVP CON e_x COMO LÍMITE

Es por esto que se propone utilizar el tercer supuesto planteado por Arriaga1996) obteniendo la siguiente ecuación:

$$APVP = \sum_{x=0}^{\omega-1} e_x d_x. \quad (13)$$

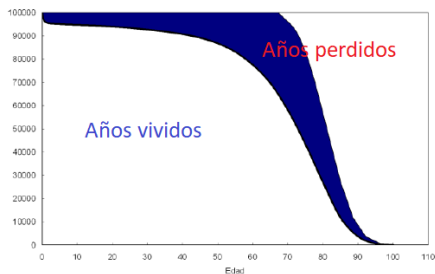


FIGURA 4: APVP con e_x como límite: Fuente: Manual de Epidat.

EJEMPLO 6 (BOOTSTRAP) ESTIMACIÓN BOOTSTRAP DEL SESGO DE UN ESTIMADOR

A los efectos de introducir el método bootstrap no paramétrico, Scavino et al.2020) y algunas de sus aplicaciones, se propone, en primer lugar, estimar el llamado sesgo (bias) de un estimador $\hat{\theta}_n = \hat{\theta}_n(X_1, \dots, X_n)$ de un parámetro $\theta = \theta(F)$, definido por

$$\text{Sesgo}(\hat{\theta}_n) = E_F(\hat{\theta}_n) - \theta(F). \quad (14)$$

EJEMPLO 6 (BOOTSTRAP) ESTIMACIÓN BOOTSTRAP DEL SESGO DE UN ESTIMADOR

A los efectos de introducir el método bootstrap no paramétrico, Scavino et al.2020) y algunas de sus aplicaciones, se propone, en primer lugar, estimar el llamado sesgo (bias) de un estimador $\hat{\theta}_n = \hat{\theta}_n(X_1, \dots, X_n)$ de un parámetro $\theta = \theta(F)$, definido por

$$\text{Sesgo}(\hat{\theta}_n) = E_F(\hat{\theta}_n) - \theta(F). \quad (14)$$

El método bootstrap no paramétrico consiste esencialmente en la aplicación de dos pasos relacionados entre sí, descritos a continuación para el caso de un estimador $\hat{\theta}_n$ de θ que cumple el principio plug-in.

Dada la realización $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ de la MAS. $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$,

- **(paso 1)** sustituir la F desconocida por la distribución empírica $\mathbb{F}_{n,\mathbf{x}}(x)$.

EJEMPLO 6 (BOOTSTRAP) ESTIMACIÓN BOOTSTRAP DEL SESGO DE UN ESTIMADOR

A los efectos de introducir el método bootstrap no paramétrico, Scavino et al.2020) y algunas de sus aplicaciones, se propone, en primer lugar, estimar el llamado sesgo (bias) de un estimador $\hat{\theta}_n = \hat{\theta}_n(X_1, \dots, X_n)$ de un parámetro $\theta = \theta(F)$, definido por

$$\text{Sesgo}(\hat{\theta}_n) = E_F(\hat{\theta}_n) - \theta(F). \quad (14)$$

El método bootstrap no paramétrico consiste esencialmente en la aplicación de dos pasos relacionados entre sí, descritos a continuación para el caso de un estimador $\hat{\theta}_n$ de θ que cumple el principio plug-in.

Dada la realización $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ de la MAS. $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$,

- **(paso 1)** sustituir la F desconocida por la distribución empírica $\mathbb{F}_{n,\mathbf{x}}(x)$.
- **(paso 2)** sustituir las variables aleatorias i.i.d. de la distribución F que aparecen en el problema de interés por muestras $\mathbf{X}^* = (X_1^*, \dots, X_n^*)$ generadas con reemplazo a partir de la muestra original $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ por medio de la distribución empírica $\mathbb{F}_{n,\mathbf{x}}(x)$.

Para el cálculo aproximado de la estimación bootstrap para sesgo (14) de un estimador $\hat{\theta}_n$ de θ que cumple el principio plug-in es necesario implementar un algoritmo que plantean varios autores y que podría tener la siguiente estructura original et al.2019):

Para el cálculo aproximado de la estimación bootstrap para sesgo (14) de un estimador $\hat{\theta}_n$ de θ que cumple el principio plug-in es necesario implementar un algoritmo que plantean varios autores y que podría tener la siguiente estructura original et al.2019):

1. Registrar la realización $\mathbf{x}$ de la MAS $\mathbf{X}$.
2. calcular la estimación de θ basada en $\mathbf{x}$: $\hat{\theta}_n(x_1, \dots, x_n)$.
3. generar n observaciones de la distribución empírica $\mathbb{F}_{n,\mathbf{x}}$, esto es, una realización $x_1^*, \dots, x_n^*$.
4. calcular la estimación $\hat{\theta}_n(x_1^*, \dots, x_n^*) = \hat{\theta}_n^*$.
5. repetir B veces los pasos 3 y 4, obteniendo las estimaciones $\hat{\theta}_{n,1}^*, \dots, \hat{\theta}_{n,B}^*$.
6. calcular la cantidad

$$\widehat{\text{Sesgo}}^*(\hat{\theta}_n) = \frac{1}{B} \sum_{j=1}^B \hat{\theta}_{n,j}^* - \hat{\theta}_n(x_1, \dots, x_n). \quad (15)$$

DISTRIBUCIÓN DE LOS APVP PARA SEXO MASCULINO

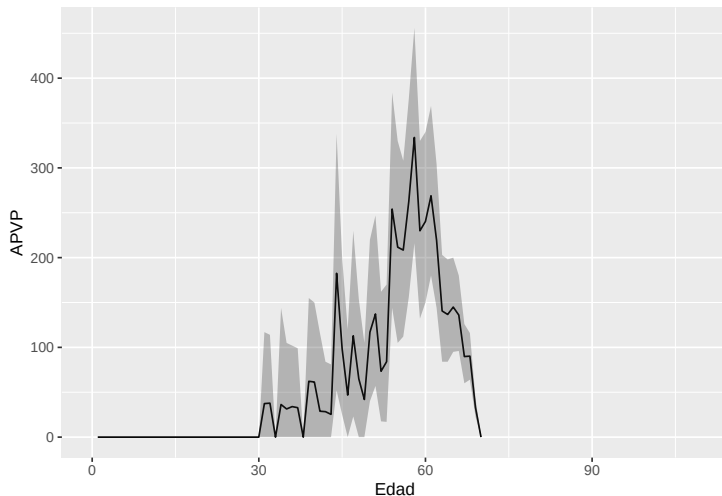


FIGURA 5: Distribución de los APVP para cada edad y con una banda al 95% de los cuantiles empíricos, para el sexo Masculino y edad límite $L = 70$.

- En resumen a lo largo de estas situaciones vimos que deberemos saber usar técnicas de aproximación para la resolución de problemas mediante el uso de computadoras ya que en algún caso la solución analítica es muy difícil cuando no imposible.
- Pero lo más importante es que las técnicas que usemos se verán modificadas ya que la matemática de la computadora es "otra" (recordar el ejemplo de la suma), con lo que deberemos aprender exactamente cual es el error que se comete y pensar en formas de cálculos (algoritmos) fáciles con resultados rápidos (ejemplo de la evaluación de polinomios).

- Por lo tanto vamos a necesitar de un lenguaje de programación y nosotros usaremos el (R Core Team2022) aunque lo más importante no es cual sino que sepamos plantear nuestro problemas en términos lógicos de manera que la computadora sea capaz de realizar todas las mismas tareas que nosotros haríamos en forma manual con la ayuda de una calculadora de bolsillo.
- Componentes
 - ① *Técnicas de programación*
 - ② *Técnicas Numéricas*
 - ③ *Los métodos de **SIMULACIÓN***

[Introducción a la Estadística Computacional](#)[Clases 2025](#)[Scripts y Laboratorios](#)[Trabajo Final](#)[Informacion General](#)[SpuRs](#)

Bienvenidos al curso de Introducción a la Estadística Computacional
2025 de la Lic. en Estadística

Clave de Matriculación: IECOMPU2025

Clase Semanal de 10 a 12 Miércoles y Viernes Laboratorio 004 del Aulario.
LOS CURSOS SON PRESENCIALES

 **Bibliografía**

Consulta sobre temas vinculados a

- Búsqueda bibliográficas (Como ir armando y sistematizando)
- Acceso a temas sea de libros, capítulos
- Formato de informes a entregar en el curso y del trabajo final
- Manejo de gestor de referencias bibliográficas

Ponerse en contacto con Cecilia de Biblioteca del IESTA a través de bibliolesta@gmail.com

FIGURA 6: Curso Introducción a la Estadística Computacional. Pestaña General

[Introducción a la Estadística Computacional](#)[Clases 2025](#)[Scripts y Laboratorios](#)[Trabajo Final](#)[Información General](#)[SpuRs](#)

Representación Numérica y repaso

Aquí se encuentra los scripts vistos en las clases (21/8/24, 23/8/24 y 28/8/24) de Representación de Números y errores, junto a algunos ejercicios del Práctico 1.

»  Laboratorio 1: Representación numérica

[Descargar carpeta](#)

Estructuras de Control

Scripts vistos en las clases (30/8/24 y 4/9/24) de Estructuras de Control en R y algunos ejercicios del Práctico 2.

»  Laboratorio 2: Estructuras de Control

[Descargar carpeta](#)

Funciones en R

Scripts vistos en la clase del 6/09/2024

FIGURA 7: Curso Introducción a la Estadística Computacional. Scripts

[Introducción a la Estadística Computacional](#)[Clases 2025](#)[Scripts y Laboratorios](#)[Trabajo Final](#)[Información General](#)[SpuRs](#)

Representación Numérica y repaso

Aquí se encuentra los scripts vistos en las clases (21/8/24, 23/8/24 y 28/8/24) de Representación de Números y errores, junto a algunos ejercicios del Práctico 1.

»  Laboratorio 1: Representación numérica

[Descargar carpeta](#)

Estructuras de Control

Scripts vistos en las clases (30/8/24 y 4/9/24) de Estructuras de Control en R y algunos ejercicios del Práctico 2.

»  Laboratorio 2: Estructuras de Control

[Descargar carpeta](#)

Funciones en R

Scripts vistos en la clase del 6/09/2024

FIGURA 8: Curso Introducción a la Estadística Computacional.Trabajo Final

¿Preguntas?

Muchas Gracias

- Arriaga, E. (1996). Los años de vida perdidos: su utilización para medir los niveles y cambios de la mortalidad. *Notas de Población*.
- Bloomfield, V. (2014). *Using R for numerical analysis in science and engineering*. CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton.
- Jones, R. and, M. R. and Robinson, A. (2014). *Introduction to Scientific Programming and Simulation Using Centrality*. The R Series. Taylor & Francis Group, 2nd edition.
- Jorge Nocedal, S. W. (2006). *Numerical Optimization*. Springer series in operations research. Springer, 2nd ed edition.
- Mathews, J. (2004). *Numerical methods using MATLAB*. Pearson, Upper Saddle River, N.J.
- original, S., from StatLib, and by Rob Tibshirani. R port by Friedrich Leisch. (2019). *bootstrap: Functions for the Book 'An Introduction to the Bootstrap'*. R package version 2019.6.
- R Core Team (2022). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
- Robert, C. (2010). *Introducing Monte Carlo methods with R*. Springer, New York.
- Scavino, M., Álvarez-Vaz, R., Massa, F., Freda, L., and Moreno, L. (en edición, 2020). *Introducción a la Estadística Computacional, Manual didáctico de la Comisión Sectorial de Enseñanza de la Universidad de la República*. IESTA, Uruguay, Montevideo.